

Fleet Management System

Documentação Técnica e Evolução do Projeto

Desenvolvido por: Natália Baptista | Desenvolvedora

React

TypeScript

Vite

Node.js

Fastify

SQLite

Axios

Recharts

Git / GitHub

1. Visão Geral

O **Fleet Management System** é uma aplicação web desenvolvida para auxiliar no gerenciamento e controle de frotas, centralizando informações relacionadas a veículos, motoristas, ordens de serviço, manutenção e indicadores operacionais.

A ideia para o desenvolvimento do projeto surgiu a partir da minha experiência profissional na área administrativa, de manutenção e gestão de frotas, onde atuo atualmente. Durante a rotina de trabalho, identifiquei alguns processos que poderiam ser mais estruturados, integrados e acompanhados por meio de uma solução tecnológica.

A partir dessa percepção, decidi transformar uma necessidade observada no ambiente profissional em um projeto de software, unindo conhecimentos adquiridos ao longo da minha trajetória em Administração, gestão de processos, manutenção de frotas, análise de informações e desenvolvimento de sistemas.

O projeto representa, portanto, a integração entre experiência prática e tecnologia, demonstrando como conhecimentos de diferentes áreas podem ser utilizados para identificar problemas, propor soluções e desenvolver ferramentas voltadas para necessidades reais de negócio.

Além de contribuir para meu desenvolvimento técnico, o Fleet Management System também representa uma forma de demonstrar, no ambiente profissional e no mercado de tecnologia, a capacidade de transformar experiências e conhecimentos de negócio em soluções tecnológicas aplicáveis e com potencial de evolução.

2. Contexto e Motivação

A gestão de uma frota envolve diferentes processos e informações que precisam ser acompanhados de forma organizada, como veículos, motoristas, disponibilidade, manutenção, ordens de serviço e custos operacionais.

A experiência profissional com manutenção de frotas permitiu identificar situações em que a organização, centralização e visualização das informações poderiam contribuir para um acompanhamento mais eficiente dos processos.

A partir dessa realidade, surgiu a proposta de desenvolver uma aplicação capaz de centralizar essas informações e apresentar os principais dados de forma estruturada.

O projeto também representa a aplicação prática dos conhecimentos consolidados em desenvolvimento web, banco de dados, APIs, análise de dados, visualização de informações e engenharia de software.

3. Objetivo do Projeto

O objetivo do Fleet Management System é desenvolver uma aplicação web para gerenciamento de frotas, permitindo centralizar informações operacionais e disponibilizar recursos para acompanhamento de veículos, motoristas, manutenções, ordens de serviço e indicadores da operação.

A proposta é unir processos de negócio, dados e tecnologia em uma solução única e estruturada.

Além da construção do sistema, o projeto busca demonstrar como uma experiência prática em determinada área de negócio pode ser utilizada como base para identificar problemas e desenvolver soluções tecnológicas.

4. Principais Funcionalidades

- Cadastro e gerenciamento de veículos;
- Cadastro e gerenciamento de motoristas;
- Controle de disponibilidade dos veículos;
- Registro e acompanhamento de ordens de serviço;
- Controle de manutenções;
- Consulta de informações da frota;
- Acompanhamento de custos de manutenção;
- Dashboard com indicadores operacionais;
- Identificação de alertas;
- Integração entre Front-end e Back-end;
- Persistência dos dados em banco de dados.

5. Arquitetura da Aplicação

O sistema foi estruturado seguindo uma arquitetura dividida em camadas, separando responsabilidades entre interface, regras de negócio, API e persistência dos dados.

Front-end: Responsável pela interface com o usuário, apresentação das informações e interação com as funcionalidades do sistema.

Back-end: Responsável pelas regras de negócio, processamento das informações e disponibilização dos dados por meio de uma API.

Banco de Dados: Responsável pela persistência e organização das informações utilizadas pela aplicação.

Comunicação: O Front-end realiza a comunicação com o Back-end por meio de requisições HTTP à API, permitindo consultar, inserir, atualizar e manipular os dados da aplicação.

6. Tecnologias Utilizadas

Front-end	React, TypeScript, Vite, Axios, Recharts, HTML, CSS
Back-end	Node.js, Fastify
Banco de Dados	SQLite
Ferramentas	Git, GitHub, Visual Studio Code

7. Desenvolvimento por Fases

O desenvolvimento do Fleet Management System foi dividido em etapas, permitindo uma evolução gradual da aplicação e uma melhor organização das responsabilidades do projeto:

- **Fase 1 — Planejamento e Levantamento:** Definição do problema, identificação das necessidades, objetivos do sistema e levantamento das principais funcionalidades, considerando a vivência em manutenção e gestão de frotas.
- **Fase 2 — Estruturação do Projeto:** Criação da estrutura inicial e organização das áreas de Front-end, Back-end e banco de dados.
- **Fase 3 — Banco de Dados:** Criação e configuração do SQLite para armazenar as informações da frota e manutenção.
- **Fase 4 — Desenvolvimento do Back-end:** Implementação do servidor e da API com Fastify para processamento e regras de negócio.
- **Fase 5 — Desenvolvimento do Front-end:** Construção da interface web utilizando React e TypeScript.
- **Fase 6 — Desenvolvimento do Dashboard:** Implementação de gráficos e indicadores (total de veículos, motoristas, disponibilidade, manutenções, OS e custos).

- **Fase 7 — Integração Front-end e Back-end:** Comunicação via requisições HTTP para obter dados dinamicamente da API.
- **Fase 8 — Testes e Ajustes:** Realização de testes funcionais, correções e melhorias visuais e de fluxo.
- **Fase 9 — Documentação e Publicação:** Organização do repositório, README e versionamento com Git e GitHub.

8. Dashboard e Indicadores

O dashboard foi desenvolvido para apresentar uma visão resumida da situação da frota de forma rápida, facilitando o acompanhamento da operação e a identificação de situações que necessitam de atenção.

Principais indicadores: Total de veículos, total de motoristas, veículos disponíveis, veículos em manutenção, ordens de serviço em aberto, custos de manutenção, além de recursos de alertas.

9. Decisões Técnicas

Durante o desenvolvimento foram tomadas decisões voltadas à arquitetura em camadas, separação de responsabilidades e clareza de código. A utilização de uma API RESTful separada do Front-end garante flexibilidade e escalabilidade. O SQLite foi escolhido por proporcionar uma solução leve, ideal para o escopo inicial da aplicação.

10. Evolução do Projeto

O sistema evoluiu de forma incremental a partir da identificação de uma necessidade real no ambiente profissional, integrando gradualmente banco de dados, API, Front-end e dashboard para consolidar os conhecimentos práticos.

11. Versionamento

O projeto é acompanhado utilizando Git e GitHub, permitindo registrar o histórico de commits, documentar a evolução técnica e manter a organização das implementações.

12. Próximas Evoluções

Futuras melhorias planejadas: Autenticação de usuários, controle de permissões (RBAC), histórico detalhado de manutenções, relatórios gerenciais, exportação de dados, controle de abastecimento, controle de documentos/vencimentos, sistema de notificações, deploy completo e integração com serviços externos.

13. Aprendizados

O desenvolvimento consolidou competências em desenvolvimento Full-Stack, APIs, bancos de dados, integração de sistemas, visualização de dados e versionamento, unindo a visão de processos de negócio com a engenharia de software.

14. Diferencial do Projeto

O grande diferencial está na união genuína entre a experiência profissional em administração e frotas com o desenvolvimento de software, criando uma solução baseada em dores reais e cotidianas de mercado.

15. Aplicação da Experiência Profissional

A bagagem na área administrativa e de frotas foi o ponto de partida para compreender gargalos operacionais e transformá-los em requisitos lógicos e funcionais para o sistema.

16. Conclusão

O Fleet Management System representa a fusão perfeita entre a vivência profissional e a tecnologia, consolidando-se não apenas como um projeto de portfólio, mas como a prova tangível de capacidade analítica e de desenvolvimento técnico.

